

《数字逻辑与计算机组成》2023 测验试卷

学号 095 姓名 成绩

一、判断题 (2分*5=10分)

1. 指令执行过程中, 需要取指令的原因是指令存放部件与执行部件不同。(✓)
2. 数据表示时, 为提高执行效率、存储效率, 常表示为多种类型、多种长度, 机器字长, 存储单元长度分别为所有数据表示的长度的最大值、最小值。(✗)
3. 关系运算均用减法运算及逻辑操作实现, 若加减运算可以产生结果标志 ZF/CF/OF/SF, 则无符号整数 $X > Y$ 的运算结果等于 $CF + ZF$ 。(✓)
4. 无符号整数乘法用一位乘法器实现时, 操作过程为循环的判断-加法-移位操作, 其中每次判断1位乘数, 每次移位操作为逻辑右移。(✗)
5. 不同指令的操作码须无二义性, 而不同指令的相同地址码无此要求。(✓)

二、填空题 (2分*15=30分)

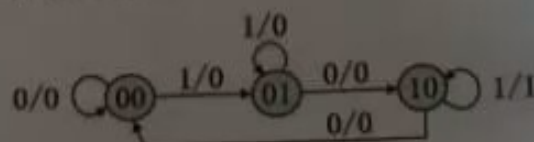
1. 同一个逻辑关系, 用 真值表 方法表示是唯一的, 用 逻辑函数 方法表示则不唯一。
2. D 触发器写入时要求数据在 建立时间和保持时间 时间内保持不变; 主从式 D 触发器的同步清零操作复位的是 主 锁存器。
3. -11/256 用 IEEE 754 单精度格式表示时, 其机器数为 BD300000 H。
4. 若有符号整数用 8 位补码表示, 整数 $X = -1010011B$, $Y = +0101001B$, 则 $X - Y$ 结果 (机器数) 为 ~~1000 0100~~ B, 溢出用标志 0 表示; $X \gg 2$ 结果 (机器数) 为 ~~0010 1011~~ B。
移位操作部件常为 ALU。移位器 算术右移2位。
5. 某计算机的存储器按字节编址, 数据在存储器中采用大端、边界对齐方式存放。若机器数 12345678H 的某字节存放在 2007H 号存储单元中, 则该机器数的数据地址是 2004 H。2007H 号存储单元中的内容是 78 H。
6. 指令系统中, 指令字长均为 存储单元 长度的倍数, RISC 均采用 变长 指令字结构; 各种寻址方式中, 相对 寻址方式仅用于指令寻址, 立即 寻址方式的取操作数速度最快。

三、应用题 (15分*4=60分)

1. 某组合逻辑电路的真值表如下 (F 为输出/X 为任意值), 请用与非门实现之。

A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
C	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
D	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
F	0	0	0	0	1	1	1	0	X	1	1	0	1	1	1	0

2. 用 D 触发器设计下列状态转换图 (00 为初始态) 的同步时序逻辑电路。



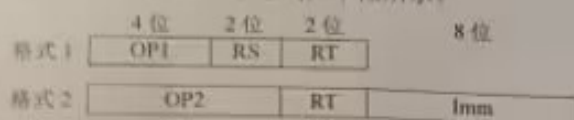
3. 某 8 位 ALU 功能表如下。设计时可以使用 8 位的加法器、与门阵列、异或门阵列、及基本逻辑门；加法器引脚有数据、最低位进位 C_{in} 、最高位进位 C_{out} 。请回答下列问题。

控制	OP ₁ OP ₂	00	01	10	11
数据 F		A 加 B	A 减 B	A 与 B	A 异或 B
标志 ZF/CF/OF/SF		全部运算产生		ZF 运算产生, CF=OF=SF=0	

(1) 画出该 ALU 的内部组成框图。(标志形成逻辑用方框表示[无需连接输入])

(2) 写出该 ALU 形成标志 ZF、CF、OF、SF 的逻辑表达式。

4. 某 16 位指令系统中, 存储器按字节编址, 包含一个基址寄存器和一个变址寄存器(分别记为 RB 和 RI)。指令格式如下图所示。



说明: OP₁ 和 OP₂ 为操作码, RS 和 RT 为数据寄存器组中寄存器编号, Imm 为立即数或形式地址; oper 表示操作类型, EA 表示 OPD 的有效地址

格式 1 功能: $RT \leftarrow (RT) \text{ oper } (RS)$

格式 2 功能: $RT \leftarrow Imm$ 或 $RT \leftarrow (RT) \text{ oper } Imm$ 或 $RT \leftarrow M[EA]$ 或 $M[EA] \leftarrow (RT)$

其中, OP₁=1000、1001 分别表示加法、减指令; OP₂=000001、000100、000101、001000 分别表示赋值、加法、取数、存数指令; Imm 用补码表示, 存储器操作数只支持基址寻址方式。设(RB)=2200H、(RI)=2210H。

(1) 数据寻址方式除寄存器寻址外, 还包含哪几种? 数据寄存器组中有几个寄存器? 格式 2 的指令是双字长指令吗?

(2) 若指令字为 1150H, 写出该指令的功能。

(3) 若变量 x 的存储器地址为 2240H, 写出 $x = x - 4$ 的指令序列(十六进制)。

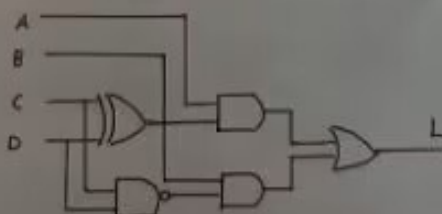
解: 1. 原真值表的卡诺图如图所示

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

逻辑函数的输出表达式为

$$L = A\bar{C}D + A\bar{C}\bar{D} + B\bar{C} + B\bar{D}$$

$$= A(C \oplus D) + B(\bar{C} + \bar{D})$$



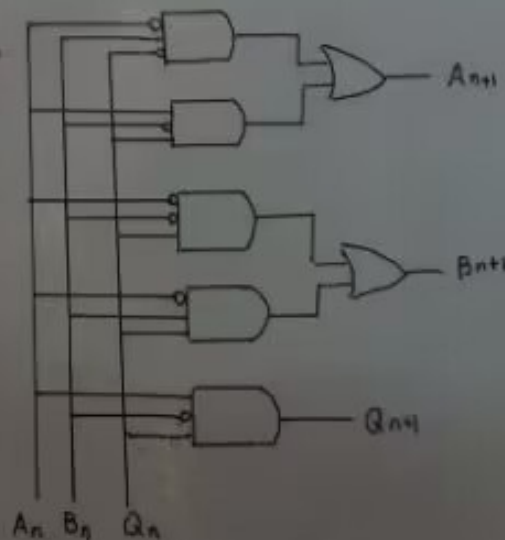
2. 真值表如下:

$A_n B_n$	Q_n	A_{n+1}	B_{n+1}	Q_{n+1}
0 0	0	0	0	0
0 0	1	0	1	0
0 1	1	0	1	0
0 1	0	1	0	0
1 0	1	1	0	1
1 0	0	0	0	0

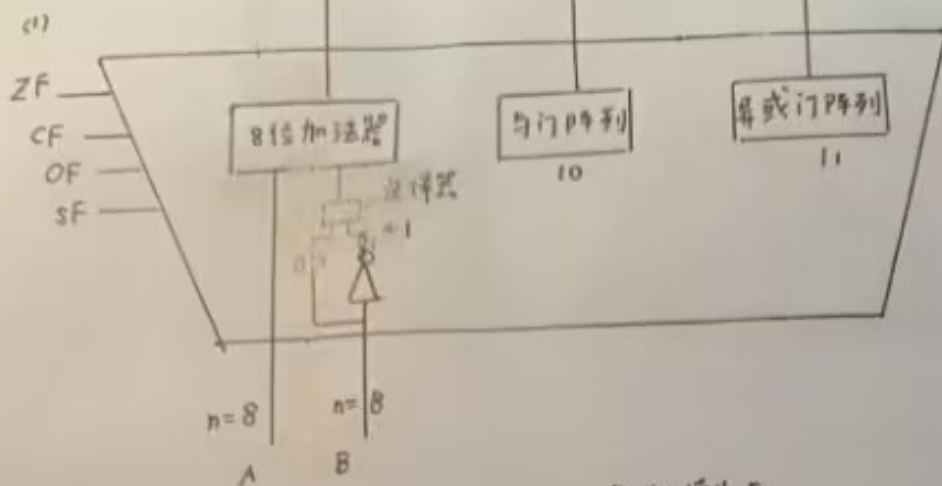
$$A_{n+1} = \bar{A}_n \bar{B}_n \bar{Q}_n + A_n \bar{B}_n Q_n$$

$$B_{n+1} = \bar{A}_n \bar{B}_n Q_n + \bar{A}_n B_n Q_n$$

$$Q_{n+1} = A_n \bar{B}_n Q_n$$



3.



$A+B$ 的值为 S

(2) 设 A 的符号位为 S_A , B 的符号位为 S_B , $A+B$ 的符号位为 S_{A+B} , $A-B$ 的符号位为 S_{A-B}

$$ZF = \overline{OP_1} \cdot \overline{OP_0} \cdot AB + \overline{OP_1} \cdot \overline{OP_0} \cdot (A \oplus B) + \overline{OP_1} \cdot \overline{OP_0} \cdot \bar{S} + \overline{OP_1} \cdot \overline{OP_0} \cdot (A \oplus B)$$

$$CF = \overline{OP_1} \cdot \overline{OP_0} \cdot S_A S_B \overline{S_{A+B}} + \overline{OP_1} \cdot \overline{OP_0} \cdot \bar{S}_A S_B S_{A+B}$$

$$OF = \overline{OP_1} \cdot \overline{OP_0} \cdot S_A S_B \overline{S_{A+B}} + \overline{OP_1} \cdot \overline{OP_0} \cdot \bar{S}_A S_B S_{A+B}$$

$$SF = \overline{OP_1} \cdot \overline{OP_0} \cdot S_{A+B} + \overline{OP_1} \cdot \overline{OP_0} \cdot S_{A-B}$$

4. (1) 直接寻址、立即数寻址、间接寻址、寄存器间接寻址

数据寄存器组中有 3 个寄存器

格式 2 的指令不是双字长指令

(2)